

Klucz odpowiedzi i rozwiązania

Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach · zestaw 1 · klasa 8 SP · maksymalnie 16 pkt

Wzory i reguły

- Twierdzenie Pitagorasa: w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a , b i przeciwprostokątnej c : $a^2 + b^2 = c^2$.
- Romb: przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy; obwód $= 4a$.
- Trójkąt równoramienny: wysokość opuszczona na podstawę dzieli ją na połowy.
- Trójkąt równoboczny o boku a : $h = a\sqrt{3}/2$, $P = a^2\sqrt{3}/4$, $L = 3a$.
- Kwadrat o boku a : przekątna $d = a\sqrt{2}$.
- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$; wyłączanie czynnika: $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$.

Zadanie 1. (3 × 1 pkt)

x — przeciwprostokątna: $x^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$, $x = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ (uznajemy też $\sqrt{45}$; $\approx 6,71$)

y — przyprostokątna: $y^2 = (2\sqrt{10})^2 - 2^2 = 40 - 4 = 36$, $y = 6$

z — wysokość dzieli podstawę na połowy (po 6): $z^2 = 7^2 - 6^2 = 49 - 36 = 13$, $z = \sqrt{13}$ ($\approx 3,61$)

Zadanie 2. (1 pkt — zastosowanie tw. Pitagorasa do połówek przekątnych, 1 pkt — wynik)

Połówki przekątnych: 12 cm i 5 cm; tworzą z boki trójkąt prostokątny.

$$a^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169, \quad a = 13 \text{ cm}$$

Zadanie 3. (1 pkt)

Odpowiedź: **B** (60 cm²).

$$h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144, \quad h = 12 \text{ cm}; \quad P = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 = 60 \text{ cm}^2.$$

Dystraktory: A — $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 13$ (ramię zamiast wysokości); C — pominięte $\frac{1}{2}$; D — dodanie kwadratów zamiast odejmowania ($h = \sqrt{169 + 25}$).

Zadanie 4. (1 pkt — bok rombu, 1 pkt — połowa BD z tw. Pitagorasa, 1 pkt — BD)

Bok rombu: $a = 40 : 4 = 10$ cm; połowa przekątnej AC: $16 : 2 = 8$ cm.

$$(\frac{1}{2}|BD|)^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36, \quad \frac{1}{2}|BD| = 6 \text{ cm.}$$

$$|BD| = 12 \text{ cm}$$

Zadanie 5. (1 pkt)

Odpowiedź: **C** ($\sqrt{5}$).

$$\text{Trójkąt ABD: } |BD|^2 = (\sqrt{3})^2 + 1^2 = 3 + 1 = 4, \quad |BD| = 2.$$

$$\text{Trójkąt DBC: } |CD|^2 = 2^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5, \quad |CD| = \sqrt{5}.$$

Dystraktor B (2) to długość BD, nie CD.

Zadanie 6. (1 pkt — metoda, 1 pkt — wynik)

$$h = a\sqrt{3}/2 = 26\sqrt{3}/2 = 13\sqrt{3} \text{ cm} (\approx 22,5 \text{ cm})$$

Metoda z tw. Pitagorasa: $h^2 = 26^2 - 13^2 = 676 - 169 = 507 = 169 \cdot 3$, $h = 13\sqrt{3}$ — równie poprawna.

Zadanie 7. (1 pkt tylko za poprawną parę odpowiedzi + uzasadnienie)

Odpowiedź: **A, 3** — Tak, ponieważ $\sqrt{32} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{64} = 8$.

Przekątna kwadratu $d = a\sqrt{2}$. Zdania 1. i 2. są prawdziwe, ale nie uzasadniają długości przekątnej.

Zadanie 8. (3 pkt: 1 pkt za każde dwie poprawnie uzupełnione komórki)

bok	wysokość	obwód	pole
8 cm	$4\sqrt{3}$ cm	24 cm	$16\sqrt{3}$ cm ²
18 cm	$9\sqrt{3}$ cm	54 cm	$81\sqrt{3}$ cm ²

Wiersz 1: $a\sqrt{3}/2 = 4\sqrt{3} \Rightarrow a = 8$ cm; $L = 3 \cdot 8 = 24$ cm; $P = 8^2\sqrt{3}/4 = 64\sqrt{3}/4 = 16\sqrt{3}$ cm².

Wiersz 2: $a^2\sqrt{3}/4 = 81\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 324 \Rightarrow a = 18$ cm; $h = 18\sqrt{3}/2 = 9\sqrt{3}$ cm; $L = 3 \cdot 18 = 54$ cm.

Źródła (wzory i własności figur)

- Twierdzenie Pitagorasa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Pitagorasa
- Romb — przekątne prostopadłe, dzielące się na połowy: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Romb>
- Trójkąt równoramienny — wysokość dzieli podstawę na połowy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_r%C3%B3wnoramienny
- Trójkąt równoboczny — wzory na wysokość i pole:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_r%C3%B3wnoboczny
- Kwadrat — przekątna $a\sqrt{2}$: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwadrat>